UNIVERSITÉ DE TUNIS

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS DE TUNIS

DÉPARTEMENT DE GÉNIE MATHÉMATIQUE

Projet de Sûreté de Fonctionnement et Maintenance

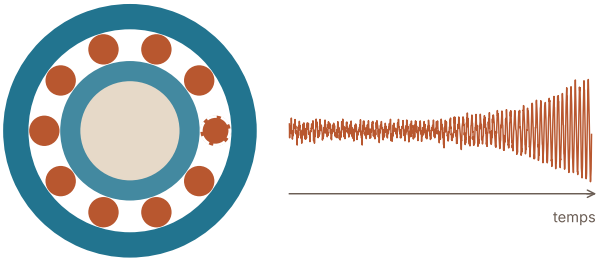
Troisième année — Génie Mathématiques Appliquées et Modélisation (GMAM 3)

Réalisé par :

Farah Belghith

Étude comparative de pronostic de défaillance de roulements

Fiabilité, premier défaut, durée de vie résiduelle et décision de maintenance (FEMTO-ST / PRONOSTIA)



Rapport de projet

Encadré par : M. Fayçal Ben Hmida

Année universitaire : 2026–2027

Dédicaces

À nos parents,
pour leur amour, leur patience
et leur soutien à chaque étape de nos études.

À nos familles et à nos amis,
qui ont cru en nous, même pendant les nuits de calcul.

À nos enseignants,
qui nous ont appris à poser les bonnes questions
avant de chercher les réponses.

Remerciements

Nous remercions très sincèrement **M. Fayçal Ben Hmida**, enseignant du module « Sûreté de fonctionnement et maintenance », pour la clarté de son cours, pour ses conseils pendant les séances de suivi et pour les points précis qu'il nous a demandé de traiter : ils ont guidé toute la structure de ce rapport.

Nous remercions aussi l'ensemble des enseignants de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT), qui nous ont donné les outils de statistique, de fiabilité et d'apprentissage automatique utilisés ici.

Merci enfin à l'institut FEMTO-ST et aux organisateurs du challenge IEEE PHM 2012, qui ont rendu publiques les données du banc PRONOSTIA, sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible.

Table des matières

Dédicaces **1**

Remerciements **1**

Liste des abréviations **4**

Introduction générale **5**

1 Cadre industriel, état de l'art et données **6**
1.1 Les stratégies de maintenance . . . 6
1.2 Cadre industriel du projet . . . 6
1.3 État de l'art . . . 7
1.4 Les données PRONOSTIA . . . 7

2 Méthodologie de A à Z **9**
2.1 Vue d'ensemble de la démarche . . . 9
2.2 Prétraitement, features et normalisation . . . 10
2.3 Fiabilité de la population . . . 10
2.4 Premier défaut et indicateur de santé . . . 11
2.5 Les méthodes de pronostic . . . 11
2.6 Critères de jugement, protocoles et tests . . . 12
2.7 Modèle économique . . . 13

3 Résultats, benchmark et analyse **14**
3.1 Fiabilité de la population . . . 14
3.2 Premier défaut et indicateur de santé . . . 16
3.3 Pronostic de la RUL : benchmark des méthodes . . . 17
3.4 Validation sur données simulées . . . 19
3.5 Explicabilité (XAI) . . . 20
3.6 Restitution dans un tableau de bord . . . 20

4 Décision de maintenance, économie et perspectives **22**
4.1 Hypothèses de l'analyse économique . . . 22
4.2 Optimisation de la maintenance préventive . . . 22
4.3 Comparaison des stratégies . . . 23
4.4 Indicateurs clés (KPIs) du projet . . . 24
4.5 Interprétation industrielle et limites . . . 24
4.6 Perspectives . . . 25

Conclusion générale **26**

Bibliographie **27**

Annexes **28**

Résumé **29**

Liste des figures

1.1 Durées de vie des 17 roulements . . . 8

2.1 La démarche complète, du signal à la décision . . . 9

3.1 Lois ajustées et surface de vraisemblance . . . 15
3.2 Fiabilité, taux de défaillance et B10 conditionnel . . . 15
3.3 Effet de la charge (covariable) . . . 16
3.4 Détection du premier défaut (règle des 3 σ) . . . 16
3.5 RUL prédite contre RUL réelle . . . 18
3.6 Comparaison des méthodes avec intervalles . . . 18
3.7 Validation sur données simulées . . . 20
3.8 Explicabilité : importance des entrées . . . 20
3.9 Page d'accueil du tableau de bord . . . 21

4.1 Âge optimal et coût des stratégies . . . 23

Liste des tableaux

1.1 Stratégies de maintenance (NF EN 13306) . . . 6
1.2 Blocs de la norme ISO 13374 dans le projet . . . 7
1.3 Conditions opératoires et découpage des roulements . . . 7
1.4 Types d'essais présents dans les données . . . 8

2.1 Travail réalisé dans chaque sprint . . . 9
2.2 Les 18 features par axe . . . 10
2.3 Les sept méthodes de pronostic . . . 12
2.4 Les six types de tests . . . 13

3.1 Comparaison des lois par la vraisemblance . . . 14
3.2 Indicateurs de fiabilité . . . 15
3.3 Sensibilité au seuil de détection . . . 17
3.4 Résultats des sept méthodes . . . 17
3.5 Benchmark multicritère . . . 19
3.6 Covariables dans les modèles d'apprentissage . . . 19

4.1 Hypothèses de l'analyse économique . . . 22
4.2 Âge optimal selon le rapport des coûts . . . 23
4.3 Bilan économique des stratégies . . . 23
4.4 Indicateurs clés de performance (KPIs) . . . 24
4.5 Paramètres et hypothèses du projet . . . 28

Liste des abréviations

AFT : modèle à temps de vie accéléré (*accelerated failure time*).
AIC : critère d'information d'Akaike (plus petit = meilleur compromis entre précision et simplicité).
B10, B50 : âge auquel 10 % (resp. 50 %) des roulements ont défailli.
CBM : maintenance conditionnelle (*condition-based maintenance*).
CNN 1D : réseau de neurones à convolution sur une dimension (le temps).
FPT : instant du premier défaut détecté (*first predicting time*).
GPR : régression par processus gaussien.
HI : indicateur de santé (*health indicator*).
IC : intervalle de confiance.
KPI : indicateur clé de performance (*key performance indicator*).
L10 : durée de vie nominale des catalogues (atteinte par 90 % des roulements).
LSTM : réseau de neurones récurrent à mémoire longue (*long short-term memory*).
MAE : erreur absolue moyenne.
MRL : durée de vie résiduelle moyenne (*mean residual life*).
MTTF : durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (*mean time to failure*).
MV : maximum de vraisemblance.
PHM : surveillance de la santé et pronostic (*prognostics and health management*).
RF : forêt aléatoire (*random forest*).
RMSE : racine de l'erreur quadratique moyenne.
RUL : durée de vie résiduelle (*remaining useful life*).
SVR : régression à vecteurs de support (*support vector regression*).
XAI : intelligence artificielle explicable (*explainable AI*).

Introduction générale

Les roulements sont partout : moteurs, pompes, ventilateurs, réducteurs. Quand un roulement casse, la machine s'arrête, souvent sans prévenir, et la panne peut abîmer d'autres pièces. À l'inverse, le changer trop tôt revient à jeter une pièce encore bonne. Pour trouver le bon moment, il faut savoir estimer, pour chaque roulement, sa **durée de vie résiduelle** (RUL) : le temps qu'il lui reste avant la panne.

Ce projet, réalisé dans le module « Sûreté de fonctionnement et maintenance », traite cette question sur les données réelles du banc PRONOSTIA de l'institut FEMTO-ST, utilisées pour le challenge IEEE PHM 2012 [1, 2] : 17 roulements usés jusqu'à la casse sous trois conditions de charge et de vitesse.

> **Problématique.** À partir des vibrations d'un roulement, peut-on prédire sa durée de vie résiduelle, avec quelle précision, et quelle famille de méthodes marche le mieux : la fiabilité de la population, un modèle stochastique, l'apprentissage automatique classique ou l'apprentissage profond ? Et que gagne-t-on, en coût de maintenance, à utiliser ces prédictions ?

Nous avons travaillé en quatre sprints, du signal brut jusqu'à la décision de maintenance :

1. **données et fiabilité** : lecture et contrôle des 24 889 fichiers, filtrage, lois de durée de vie, B10, B50 ;
2. **santé du roulement** : indicateurs de vibration, détection du premier défaut, indicateur de santé ;
3. **modèles** : sept méthodes de prédiction de la RUL, réglées sans jamais regarder les roulements de test ;
4. **évaluation et décision** : critères de jugement, tests, explicabilité et analyse économique.

Le rapport suit cette démarche. Le chapitre 1 présente le cadre industriel, l'état de l'art et les données. Le chapitre 2 décrit la méthodologie complète, de A à Z. Le chapitre 3 donne les résultats et compare les méthodes. Le chapitre 4 transforme les prédictions en décisions de maintenance, chiffre le gain économique et propose des perspectives. Tous les résultats sont aussi présentés dans un tableau de bord interactif.

Chapitre 1

Cadre industriel, état de l'art et données

Introduction

Ce chapitre situe le projet dans la maintenance industrielle, résume les méthodes de pronostic utilisées dans la littérature, puis décrit les données PRONOSTIA.

1.1 Les stratégies de maintenance

La norme NF EN 13306 [3] distingue trois grandes stratégies de maintenance (tableau 1.1). Notre projet relève de la maintenance **prévisionnelle** : on mesure l'état du roulement et on prévoit son évolution pour intervenir au bon moment [4].

Stratégie	Principe	Avantage	Inconvénient
Corrective	on répare après la panne	rien à surveiller	arrêt imprévu, dégâts, coût élevé
Préventive systématique	on remplace à un âge fixé	facile à planifier	on jette des pièces encore bonnes
Conditionnelle et prévisionnelle	on mesure l'état et on prévoit la panne	on intervient au bon moment	capteurs, données et modèles nécessaires

Tableau 1.1 : Les trois stratégies de maintenance (NF EN 13306).

1.2 Cadre industriel du projet

La norme ISO 13374 [5] découpe la surveillance d'une machine en six blocs de traitement. Le tableau 1.2 montre que notre chaîne suit ces six blocs dans l'ordre : le projet a la forme d'un vrai système industriel de surveillance, du capteur jusqu'à l'aide à la décision.

Bloc ISO 13374	Dans notre projet
1. Acquisition des données	2 accéléromètres, 25,6 kHz, 0,1 s toutes les 10 s
2. Traitement des données	filtrage, 36 indicateurs de vibration (features)
3. Détection d'état	premier défaut par la règle des 3 σ
4. Évaluation de la santé	indicateur de santé (HI)
5. Pronostic	RUL prédite par 7 méthodes, avec incertitude
6. Aide à la décision	quand remplacer le roulement, et combien on économise

Tableau 1.2 : Les six blocs de la norme ISO 13374 dans notre projet.

1.3 État de l'art

Les méthodes de pronostic se rangent en trois familles [6, 7] :

- **fiabilité de la population** : une loi de durée de vie (Weibull [8]) estimée sur un parc, sans capteur. Elle donne le B10 ou le MTTF, mais la même réponse pour tous les roulements ;
- **modèles stochastiques de dégradation** : l'indicateur de santé suit un processus aléatoire, souvent un processus de Wiener, et la RUL est le temps pour atteindre un seuil [7, 9]. Ils donnent naturellement un intervalle d'incertitude ;
- **modèles guidés par les données** : SVR [10], processus gaussiens [11], forêts aléatoires [12], puis réseaux profonds LSTM [13] et CNN [14], qui apprennent directement le lien entre les mesures et la RUL.

Sur PRONOSTIA, l'étude comparative récente de Dhungana et al. [15] montre que les résultats varient beaucoup d'un roulement à l'autre et que le choix de l'indicateur de santé compte autant que le modèle. Pour choisir cet indicateur, nous utilisons les critères de Coble et Hines [16].

1.4 Les données PRONOSTIA

1.4.1 Le banc et les conditions d'essai

Le banc PRONOSTIA use un roulement plus vite que la normale grâce à une forte charge radiale [1]. Deux accéléromètres (horizontal et vertical) enregistrent 0,1 s de signal (2 560 points à 25,6 kHz) toutes les 10 s, et l'essai s'arrête quand la vibration dépasse 20 g. Le tableau 1.3 donne les trois conditions et le découpage des roulements.

Condition	Vitesse	Charge	Apprentissage (complets)	Test (arrêtés avant la fin)
1	1 800 tr/min	4 000 N	Bearing1_1, Bearing1_2	Bearing1_3 à Bearing1_7
2	1 650 tr/min	4 200 N	Bearing2_1, Bearing2_2	Bearing2_3 à Bearing2_7
3	1 500 tr/min	5 000 N	Bearing3_1, Bearing3_2	Bearing3_3

Tableau 1.3 : Conditions opératoires et découpage des 17 roulements.

1.4.2 Différents types d'essais

En fiabilité, on ne traite pas de la même façon un essai qui va jusqu'à la panne et un essai arrêté avant (tableau 1.4). Les 11 roulements de test sont des **données censurées à droite** : on sait seulement qu'ils fonctionnaient encore à l'instant de troncature du challenge. L'estimateur de Kaplan-Meier [17] et le maximum de vraisemblance savent utiliser cette information.

Type d'essai	Définition	Dans nos données
Essai complet	on attend la panne	les 6 roulements d'apprentissage
Essai censuré à droite	on arrête à une date fixée à l'avance, avant la panne	les 11 roulements de test, arrêtés à la troncature
Essai accéléré	on use plus vite avec une charge forte	tout le banc (4 000 à 5 000 N)

Tableau 1.4 : Les types d'essais présents dans les données.

1.4.3 Contrôle qualité

Aucun fichier n'est incomplet et aucune valeur ne manque. Bearing1_1 contient 3 horodatages incohérents : le temps est reconstruit à partir du numéro du fichier (10 s par fichier). Pour Bearing1_4, la RUL officielle (339 s) ne correspond pas au nombre de fichiers (2 890 s) : c'est une erreur connue du jeu de données, et nous gardons la valeur officielle pour le score du challenge. La figure 1.1 montre la grande dispersion des durées de vie : de 38 à 467 min, même sous une même condition.

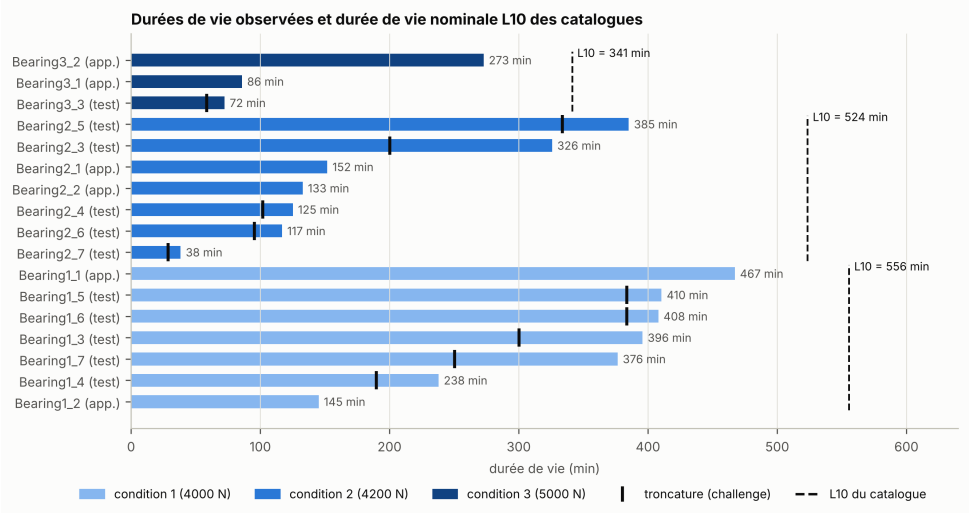


Figure 1.1 : Durées de vie des 17 roulements, instants de troncature du challenge et durée L10 des catalogues.

Conclusion

Le projet suit la chaîne industrielle de la norme ISO 13374 et s'appuie sur les trois familles de méthodes de la littérature. Les données sont réelles, peu nombreuses (17 roulements) et très dispersées : il faudra être prudent dans les conclusions.

Chapitre 2

Méthodologie de A à Z

Introduction

Ce chapitre décrit toute la chaîne de traitement, du fichier de vibration à la décision de maintenance. Pour chaque étape, nous expliquons la méthode simplement, puis pourquoi nous l'avons choisie.

2.1 Vue d'ensemble de la démarche

La figure 2.1 résume la démarche, et le tableau 2.1 indique ce que chaque sprint a produit. Les 6 roulements d'apprentissage servent à construire et régler tout ce qui doit l'être ; les 11 roulements de test ne servent qu'à juger.

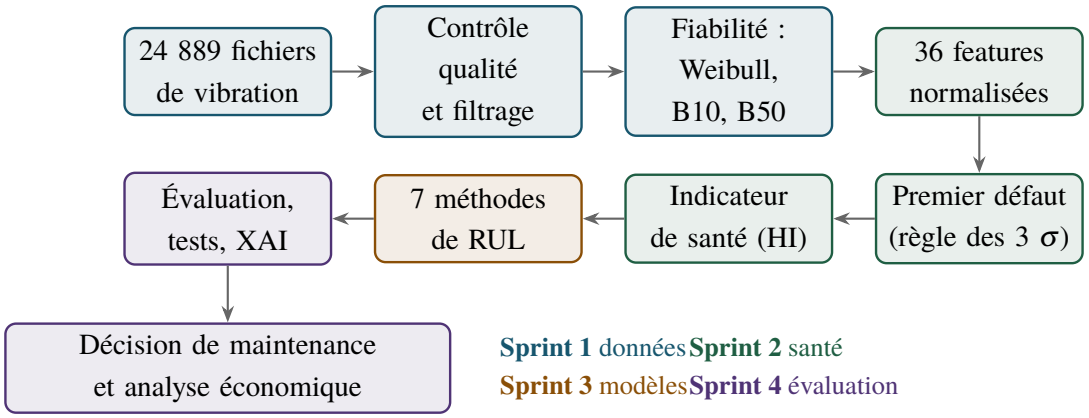


Figure 2.1 : La démarche complète, du signal brut à la décision (une couleur par sprint).

Sprint	Travail réalisé
1 · Données	lecture des fichiers, contrôle qualité, filtrage, découpage par roulement, Kaplan-Meier, Weibull, B10, B50, L10
2 · Santé	36 features, normalisation multi-conditions, détection du premier défaut, sélection des features, indicateur de santé
3 · Modèles	B10 conditionnel, Wiener bayésien, SVR, GPR, forêt aléatoire, LSTM, CNN 1D, recherche des hyperparamètres
4 · Évaluation	RMSE, MAE, score PHM, bootstrap, tests statistiques, données simulées, XAI, covariables, économie

Tableau 2.1 : Ce que chaque sprint a produit.

2.2 Prétraitement, features et normalisation

Filtrage. On enlève la dérive lente du signal, puis on applique un filtre passe-bande de Butterworth d'ordre 4 entre 10 Hz et 10 kHz, dans les deux sens pour ne pas décaler le signal. *Pourquoi :* les chocs d'un défaut de roulement sont dans cette bande ; en dessous, c'est de la dérive, au-dessus on est trop près de la limite de mesure (12,8 kHz).

Features. Sur chaque fichier et chaque axe, on calcule 18 indicateurs (tableau 2.2), soit 36 en tout. Les énergies de paquets d'ondelettes découpent le spectre en 8 bandes de 1,6 kHz et suivent l'énergie de chaque bande.

Famille	Indicateurs (par axe)
Temporels (8)	RMS, pic, crête à crête, kurtosis, asymétrie, facteurs de crête, de forme et d'impulsion
Fréquentiels (2)	fréquence moyenne, entropie spectrale
Temps-fréquence (8)	énergie des 8 sous-bandes d'une décomposition en paquets d'ondelettes (db4, niveau 3)

Tableau 2.2 : Les 18 features calculées sur chaque axe.

Normalisation multi-conditions. Chaque feature x est divisée par son niveau à l'état sain $\bar{x}_{\text{sain}}$ (moyenne des fichiers 31 à 150, après le rodage), puis on prend le logarithme :

$$\tilde{x}(t) = \ln\left(x(t)/\bar{x}_{\text{sain}}\right). \tag{2.1}$$

Pourquoi : 0 veut alors dire « comme à l'état sain », quelles que soient la charge et la vitesse ; les trois conditions deviennent comparables. On lisse ensuite par une moyenne glissante sur 1 min, qui n'utilise que le passé.

2.3 Fiabilité de la population

Vraisemblance avec censure. Les 6 roulements d'apprentissage sont des défaillances ($\delta_i = 1$), les 11 roulements de test sont censurés à leur âge de troncature ($\delta_i = 0$). La vraisemblance d'une loi de densité f et de fiabilité R s'écrit :

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{17} f(t_i)^{\delta_i} R(t_i)^{1-\delta_i}. \tag{2.2}$$

Un roulement censuré compte par $R(t_i)$: « il a tenu au moins jusqu'à t_i ». On cherche les paramètres θ qui rendent les données les plus probables (maximum de vraisemblance, MV). Nous comparons quatre lois (exponentielle, Weibull, log-normale, log-logistique) avec l'AIC $= 2k - 2\ln L$ [18], et nous testons $\beta = 1$ par le test du rapport de vraisemblance.

Loi de Weibull et indicateurs. Avec $R(t) = \exp\big(-(t/\eta)^{\beta}\big)$ [19] :

$$\mathrm{MTTF} = \eta\,\Gamma(1+1/\beta), \qquad B_p = \eta\,\big(-\ln(1-p)\big)^{1/\beta}, \tag{2.3}$$

avec $p = 0{,}10$ pour le B10 et $p = 0{,}50$ pour le B50. Leurs intervalles de confiance sont obtenus par bootstrap [20] : on refait l'ajustement 1 000 fois en tirant les 17 roulements au hasard. La durée L10 des catalogues vaut $(C/P)^3$ millions de tours [21], avec $C = 4\,000$ N.

B10 conditionnel. Pour un roulement encore sain d'âge a, c'est la durée x qu'il tiendra encore avec 90 % de chances : $R(a+x)/R(a) = 0{,}9$. C'est notre prédiction tant qu'aucun défaut n'est détecté.

Covariables. Une covariable est une variable extérieure qui peut changer la durée de vie, ici la charge ou la vitesse. Le modèle de Weibull à temps accéléré (AFT) [22] écrit $\ln\eta = a_0 + a_1 z$: chaque unité de la covariable z multiplie la durée de vie par e^{a_1}.

2.4 Premier défaut et indicateur de santé

Règle des 3 σ. Pour chaque axe, le seuil vaut la moyenne plus 3 écarts-types du RMS lissé à l'état sain. On déclenche une alarme après 3 mesures de suite au-dessus du seuil, et on l'annule si le RMS repasse 5 min sous le seuil (transitoire). La règle n'utilise que le passé : elle marche en temps réel. L'instant de l'alarme confirmée est le FPT.

Sélection des features. Sur la phase de dégradation des roulements d'apprentissage, chaque feature reçoit trois notes entre 0 et 1 [16] : la *monotonie* (elle évolue toujours dans le même sens), la *corrélation* de Spearman avec le temps (tendance régulière) et la *pronosticabilité* (tous les roulements finissent à peu près à la même valeur). Le score est la moyenne des trois notes ; les 8 meilleures features sont les entrées des modèles d'apprentissage automatique.

Indicateur de santé. Le HI est la moyenne des k meilleures features ; on essaie $k = 1$ à 10 et on garde le meilleur score. Le seuil de défaillance D est la valeur moyenne du HI à la fin de vie des roulements d'apprentissage.

2.5 Les méthodes de pronostic

Passage d'une méthode à l'autre. Toutes les méthodes reçoivent les mêmes données et prédisent la même chose : la RUL en minutes, à chaque instant après le FPT. On va du plus simple au plus riche (tableau 2.3) : d'abord la population (aucun capteur), puis un modèle stochastique qui suit le HI d'un seul roulement, puis l'apprentissage automatique qui combine 8 features, puis l'apprentissage profond qui lit une fenêtre de mesures successives.

Méthode	Idée en une phrase	Pourquoi ce choix	Réglages testés
B10 conditionnel	la population donne la durée que 90 % des roulements de cet âge tiendront	seule réponse possible sans défaut détecté	aucun
Wiener bayésien	le HI monte avec une pente aléatoire ; la RUL = temps pour atteindre D	explicable, donne un intervalle	aucun
SVR	régression à noyau qui ignore les petites erreurs	robuste avec peu de données	24 combinaisons
GPR	processus gaussien, donne aussi une incertitude	lisse, bon avec peu de points	3 combinaisons
Forêt aléatoire	moyenne de 300 arbres de décision	non linéaire, peu de réglages	18 combinaisons
LSTM	réseau récurrent qui lit les dernières mesures	capte la dynamique	4 combinaisons
CNN 1D	convolutions sur une fenêtre de mesures	rapide, motifs locaux	4 combinaisons

Tableau 2.3 : Les sept méthodes de pronostic comparées.

Le processus de Wiener bayésien. Après le FPT, le HI suit $X(t) = X(t_0) + \mu\,(t - t_0) + \sigma B(t - t_0)$, où B est un mouvement brownien [7, 9]. La pente μ change d'un roulement à l'autre : on lui donne une loi *a priori* $\mathcal{N}(\mu_0, s_0^2)$ apprise sur l'apprentissage, puis on la met à jour avec la montée observée du roulement suivi :

$$\mu_{\text{post}} = \frac{\mu_0/s_0^2 + \Delta X/\sigma^2}{1/s_0^2 + \Delta t/\sigma^2}. \tag{2.4}$$

Au début on fait confiance à la population, puis de plus en plus au roulement lui-même. Le seuil D est lui aussi incertain. En tirant 2 000 couples (μ, D), le temps de premier passage (loi inverse gaussienne) donne la RUL médiane et un intervalle de prédiction à 90 %.

Apprentissage automatique et profond. Entrées : les 8 features et le temps écoulé depuis le FPT. Cible : $\ln(1 + \text{RUL})$, pour que les erreurs proches de la fin de vie comptent plus. Chaque roulement d'apprentissage donne 100 exemples, pour peser autant que les autres.

Changement des paramètres. Les hyperparamètres sont choisis par recherche sur grille avec une validation croisée « un roulement de côté » : on apprend sur 5 roulements d'apprentissage et on valide sur le 6e, six fois. Le test ne sert jamais au réglage.

2.6 Critères de jugement, protocoles et tests

Critères. Sur toute la phase de dégradation, on calcule la RMSE et la MAE (en minutes) de chaque roulement, puis leur moyenne. Le challenge juge aussi une prédiction ponctuelle par son

erreur relative et un score asymétrique :

$$\%Er = 100\,\frac{\mathrm{RUL}_{\text{réelle}} - \mathrm{RUL}_{\text{prédite}}}{\mathrm{RUL}_{\text{réelle}}}, \qquad A = \begin{cases} e^{-\ln(0,5)\,\%Er/5} & \text{si } \%Er \leq 0 \text{ (trop tard)} \\ e^{+\ln(0,5)\,\%Er/20} & \text{si } \%Er > 0 \text{ (trop tôt)} \end{cases} \tag{2.5}$$

Prévoir 5 % trop tard coûte autant que prévoir 20 % trop tôt : une panne surprise est plus grave qu'un remplacement un peu précoce. Le *score PHM* est la moyenne de A à 25, 50 et 75 % de la phase de dégradation de chaque roulement ; le *score challenge* prend une seule prédiction, à l'instant de troncature. Pour le Wiener, on mesure aussi la *couverture* : la part des vraies RUL qui tombent dans l'intervalle à 90 %.

Différents types de tests. Nous avons vérifié le travail de six façons (tableau 2.4).

Type de test	Question posée
Tests unitaires (29 tests pytest)	chaque fonction donne-t-elle la réponse connue à la main ?
Données simulées	la méthode retrouve-t-elle la vérité quand on la connaît ?
Validation croisée « un roulement de côté »	les réglages sont-ils choisis sans regarder le test ?
Test indépendant (11 roulements)	le modèle marche-t-il sur des roulements jamais vus ?
Tests statistiques	les écarts entre méthodes sont-ils réels (Wilcoxon [23], Friedman [24]) ?
Bootstrap	quelle est l'incertitude des indicateurs et des scores ?

Tableau 2.4 : Les six façons de tester le travail.

2.7 Modèle économique

On compare plusieurs stratégies en rejouant la vie des 11 roulements de test. Un remplacement planifié coûte $C_p = 1$ unité (u), une panne coûte $C_c = 5$ u (urgence, arrêt, dégâts) et une fausse alarme coûte une inspection à 0,1 u. Pour la stratégie préventive, le coût moyen par heure d'un remplacement à l'âge T est [25] :

$$C(T) = \frac{C_p R(T) + C_c \left(1 - R(T)\right)}{\int_0^T R(u)\,du}, \tag{2.6}$$

et l'âge optimal T^* minimise $C(T)$. Pour les stratégies prédictives, on déclenche le remplacement dès que la RUL prédite passe sous un seuil $s = 10$ min ; il a lieu après un délai d'intervention de 2 min. S'il arrive avant la panne, on paie C_p ; sinon, on paie C_c.

Conclusion

La démarche couvre les six blocs de la surveillance industrielle, avec une règle simple : tout ce qui se règle l'est sur l'apprentissage, tout ce qui se juge l'est sur le test.

Chapitre 3

Résultats, benchmark et analyse

Introduction

Ce chapitre présente les résultats dans l'ordre de la démarche : la fiabilité de la population, la santé des roulements, puis la comparaison des sept méthodes de pronostic. Il se termine par la validation sur données simulées, l'explicabilité et le tableau de bord.

3.1 Fiabilité de la population

3.1.1 Choix de la loi par la vraisemblance

Le tableau 3.1 compare les quatre lois ajustées par maximum de vraisemblance, en tenant compte des 11 roulements censurés. Les trois lois à deux paramètres sont presque équivalentes (écart d'AIC inférieur à 2) ; la log-normale est à peine meilleure. Nous gardons la **loi de Weibull**, la référence en fiabilité, parce que son paramètre β s'interprète directement (usure ou non) et donne le B10 par une formule simple.

Loi	Paramètres	Log-vraisemblance	AIC
Exponentielle	1	$-44{,}35$	90,70
Weibull	2	$-42{,}98$	89,95
Log-normale	2	$-42{,}65$	89,31
Log-logistique	2	$-42{,}98$	89,96

Tableau 3.1 : Comparaison des lois de durée de vie (maximum de vraisemblance avec censure).

La figure 3.1 montre les lois face à l'estimateur de Kaplan-Meier, et la surface de vraisemblance de Weibull : le maximum est atteint en $\beta = 1{,}85$ et $\eta = 422$ min, mais la région de confiance à 95 % est très large. Le test du rapport de vraisemblance ($\beta = 1$ contre β libre) donne $p = 0{,}097$: avec seulement 6 défaillances, on ne peut pas *prouver* l'usure au seuil de 5 %. L'intervalle bootstrap de β, de 1,31 à 3,37, reste pourtant au-dessus de 1 : l'usure est probable.

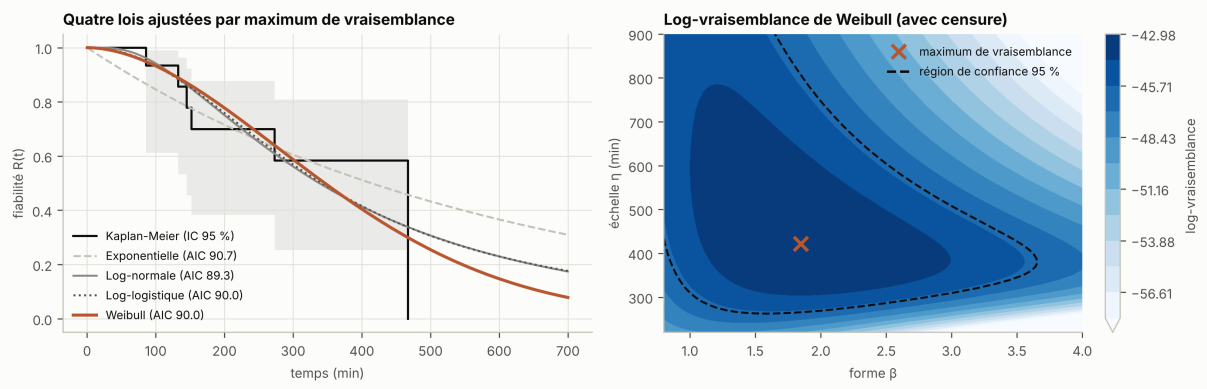


Figure 3.1 : À gauche : quatre lois ajustées face à Kaplan-Meier. À droite : log-vraisemblance de Weibull, son maximum et la région de confiance à 95 %.

3.1.2 Indicateurs de fiabilité : B10, B50 et MTTF

Le tableau 3.2 donne les indicateurs, avec leurs intervalles de confiance à 95 % obtenus par bootstrap. Un roulement sur dix casse avant 125 min et la moitié avant 346 min. Les intervalles sont larges : c'est le prix de 17 roulements seulement. La figure 3.2 montre que le taux de défaillance augmente avec l'âge, et que le B10 conditionnel d'un roulement sain diminue quand il vieillit.

Indicateur	Valeur	IC 95 % (bootstrap)
Forme β	1,85	[1,31 ; 3,37]
Échelle η	422 min	[261 ; 732] min
MTTF	375 min	[232 ; 666] min
B10	125 min	[78 ; 234] min
B50 (médiane)	346 min	[219 ; 573] min
L10 des catalogues (conditions 1 / 2 / 3)	556 / 524 / 341 min	—

Tableau 3.2 : Indicateurs de fiabilité de la population (loi de Weibull).

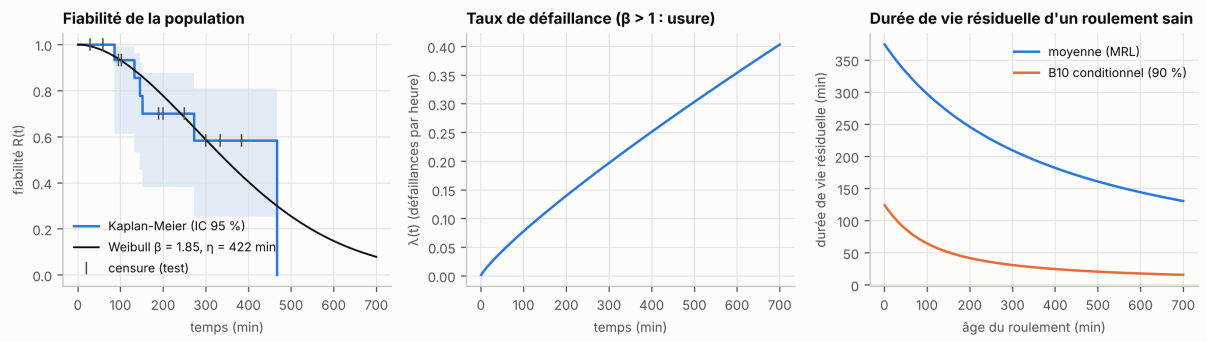


Figure 3.2 : Fiabilité de la population : Kaplan-Meier et Weibull, taux de défaillance, durée de vie résiduelle d'un roulement sain.

La plupart des roulements cassent bien avant leur L10 (figure 1.1) : la formule des catalogues ne s'applique pas à ces essais accélérés, ce que notent aussi les organisateurs du challenge [2].

3.1.3 Ajout de covariables

La figure 3.3 ajoute la charge comme covariable (modèle AFT). **Un kilonewton de plus multiplie la durée de vie par 0,40** ($p = 0{,}042$), et l'AIC baisse de 90,0 à 88,3 : la covariable améliore le modèle. Le B10 passe de 175 min sous la condition 1 à 69 min sous la condition 3. La vitesse ($p = 0{,}033$) et la durée L10 ($p = 0{,}049$) donnent des conclusions semblables. Attention : la vitesse baisse quand la charge monte, et il n'y a que trois conditions ; les deux effets sont donc mélangés.

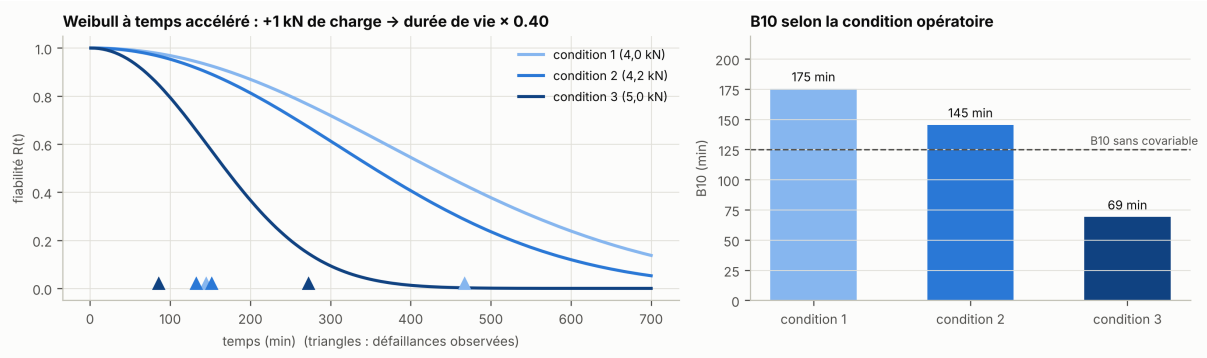


Figure 3.3 : Effet de la charge sur la fiabilité (Weibull à temps accéléré) et B10 par condition.

3.2 Premier défaut et indicateur de santé

La figure 3.4 montre la règle des 3 σ sur deux roulements : les alarmes passagères sont annulées, et seule l'alarme qui dure est retenue. Sur les 17 roulements, l'alarme arrive en médiane **7,8 min avant la panne** ; 14 fausses alarmes ont été annulées. À l'instant de troncature du challenge, **8 roulements de test sur 11 ne montrent encore aucun défaut** : seuls Bearing1_3, Bearing1_4 et Bearing3_3 sont dégradés.

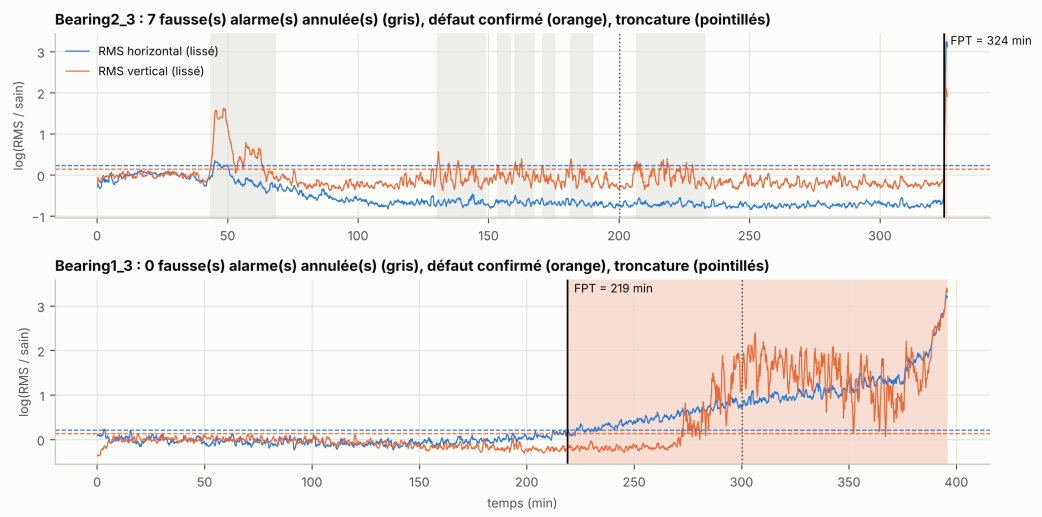


Figure 3.4 : Détection du premier défaut par la règle des 3 σ (zones grises : fausses alarmes annulées).

Changement du seuil. Le tableau 3.3 montre l'effet du seuil de détection. Un seuil bas donne plus de fausses alarmes ; un seuil haut prévient plus tard. Le seuil de 3 σ est un bon compromis.

Seuil	Fausses alarmes	Délai d'alerte médian	Délai d'alerte moyen	Tests dégradés
2 σ	25	8,0 min	43,3 min	3
3 σ	14	7,8 min	39,5 min	3
4 σ	18	6,8 min	30,6 min	3
5 σ	11	6,8 min	27,0 min	3

Tableau 3.3 : Sensibilité de la détection au seuil (17 roulements ; dernière colonne : roulements de test déjà dégradés à la troncature).

Indicateur de santé. Les 8 meilleures features sont toutes des énergies de bandes d'ondelettes. Le meilleur HI est une seule feature, l'énergie de la bande 6,4–8,0 kHz de l'axe vertical : score 0,644, contre 0,599 pour la moyenne des 8 meilleures. Moyenner rend la fin de vie plus régulière, mais casse la tendance. Le seuil de défaillance vaut $D = 3{,}34 \pm 0{,}63$.

3.3 Pronostic de la RUL : benchmark des méthodes

3.3.1 Résultats sur la phase de dégradation

Le tableau 3.4 résume les résultats sur les 11 roulements de test. Après le premier défaut, **toutes les méthodes fondées sur les capteurs battent la fiabilité seule** : RMSE de 16 à 23 min contre 44 min. Le **processus de Wiener** est le plus précis (RMSE 16,4 min) et le meilleur selon le protocole officiel (score 0,194). Le **LSTM** a le meilleur score PHM (0,084) : il prédit moins souvent trop tard.

Méthode	RMSE (min)	MAE (min)	Score PHM	Score challenge	Apprentissage
Fiabilité (B10)	44,4	42,8	0,044	0,170	—
Wiener	**16,4**	**13,0**	0,059	**0,194**	< 0,1 s
SVR	20,0	17,1	0,059	0,175	6,5 s
GPR	18,3	15,3	0,064	0,171	6,6 s
Forêt aléatoire	23,0	18,1	0,059	0,169	14,3 s
LSTM	18,7	15,2	**0,084**	0,187	200 s
CNN 1D	17,9	15,3	0,063	0,169	142 s

Tableau 3.4 : Résultats des sept méthodes sur les 11 roulements de test.

La figure 3.5 montre les RUL prédites au fil du temps sur quatre roulements de test, et la figure 3.6 les métriques avec leurs intervalles de confiance.

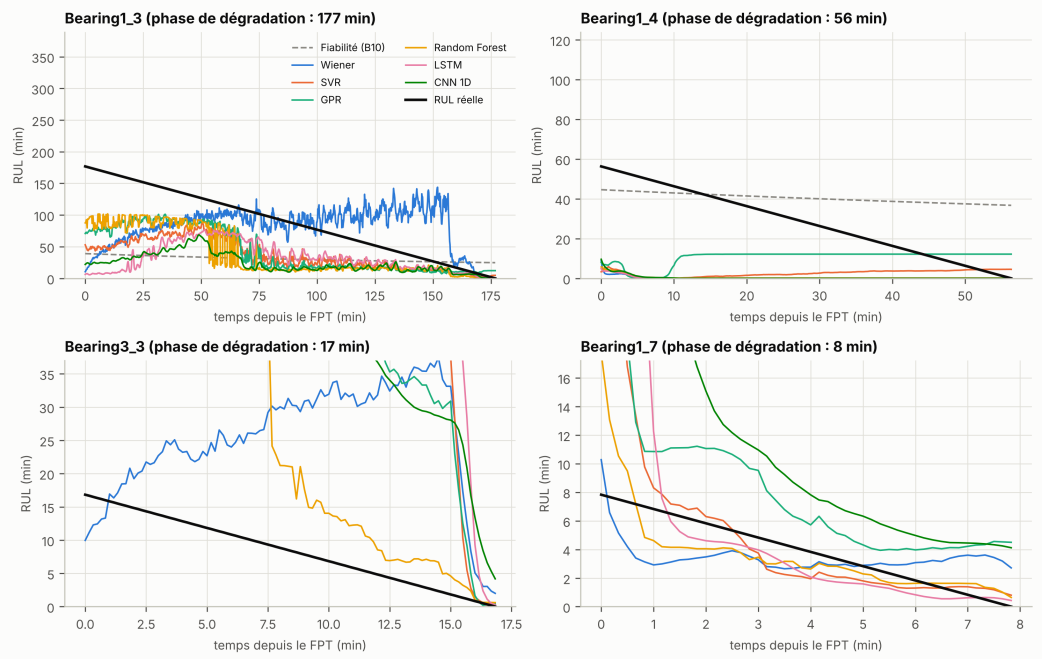


Figure 3.5 : RUL prédite contre RUL réelle après le premier défaut, sur quatre roulements de test.

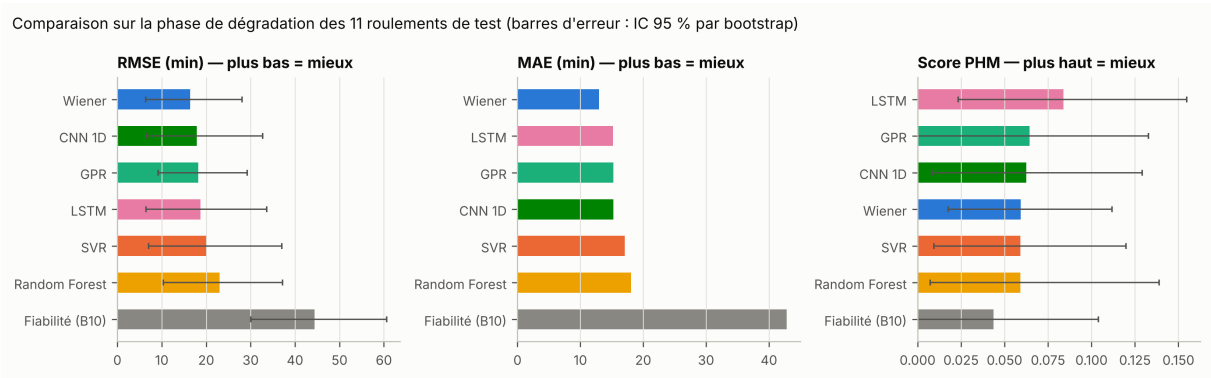


Figure 3.6 : RMSE, MAE et score PHM des sept méthodes (barres d'erreur : IC 95 % par bootstrap).

3.3.2 Les écarts sont-ils significatifs ?

Les intervalles de confiance se chevauchent largement. Le test de Friedman sur les RMSE des 11 roulements donne $p = 0{,}022$: au moins une méthode se distingue. Le test de Wilcoxon apparié montre que c'est la fiabilité seule : le Wiener la bat sur 9 roulements sur 11 ($p = 0{,}014$). Entre le Wiener et les autres méthodes fondées sur les capteurs, les écarts ne sont pas significatifs (p de 0,21 à 0,70) : **11 roulements de test ne suffisent pas à les départager**.

3.3.3 Benchmark multicritère

Une méthode ne se juge pas seulement sur sa précision. Le tableau 3.5 ajoute la sécurité (prédire trop tard), l'incertitude, l'explicabilité et le coût de calcul.

Méthode	Précision	Sécurité	Intervalle d'incertitude	Explicabilité	Calcul
Fiabilité (B10)	–	–	population	++	++
Wiener	++	+	oui	++	++
SVR	+	+	non	–	+
GPR	+	+	possible	–	+
Forêt aléatoire	0	+	non	+	+
LSTM	+	++	non	–	–
CNN 1D	+	+	non	–	–

Tableau 3.5 : Benchmark multicritère (++ très bon, + bon, 0 moyen, – faible).

3.3.4 Covariables dans les modèles d'apprentissage

Nous avons aussi ajouté la charge et la vitesse comme entrées des modèles d'apprentissage automatique (tableau 3.6). Le GPR progresse sur tous les critères ; le SVR gagne en score mais perd en RMSE ; la forêt aléatoire change peu. Avec seulement 2 roulements d'apprentissage par condition, l'effet reste fragile.

	RMSE (min)		Score PHM		Score challenge	
Méthode	sans	avec	sans	avec	sans	avec
SVR	20,0	22,2	0,059	0,108	0,175	0,237
GPR	18,3	17,3	0,064	0,074	0,171	0,242
Forêt aléatoire	23,1	22,5	0,059	0,056	0,169	0,169

Tableau 3.6 : Effet des covariables charge et vitesse sur les modèles d'apprentissage (recalcul dans les mêmes conditions).

3.4 Validation sur données simulées

Sur des données réelles, on ne connaît jamais toute la vérité. Nous avons donc testé deux méthodes sur des données simulées où la réponse est connue (figure 3.7).

Loi de Weibull. On tire des durées de vie dans une Weibull connue ($\beta = 1{,}85$), avec le même plan d'essai que PRONOSTIA (6 essais complets, 11 censurés aux mêmes âges), puis on réestime β, 400 fois. Avec 17 roulements, β estimé va de 1,36 à 3,34 dans 90 % des cas, avec une légère surestimation en moyenne (2,15) ; avec 204 roulements, il va de 1,66 à 2,11. La méthode est juste, mais **17 roulements, c'est peu**.

Processus de Wiener. Quand les trajectoires suivent le modèle, l'intervalle à 90 % contient bien 92 % des vraies RUL : la méthode est correcte. Un HI qui stagne puis accélère ne la gêne presque pas (92 %). En revanche, si le seuil de défaillance varie autant que sur les roulements de test (écart-type 1,57 au lieu de 0,63 à l'apprentissage), la couverture tombe à 63 %, proche des 54 % observés sur les vraies données. **Le problème vient du seuil, appris sur 6 roulements seulement, pas du modèle.** D'ailleurs, sans l'incertitude sur le seuil, la couverture réelle tombe à 31 %.

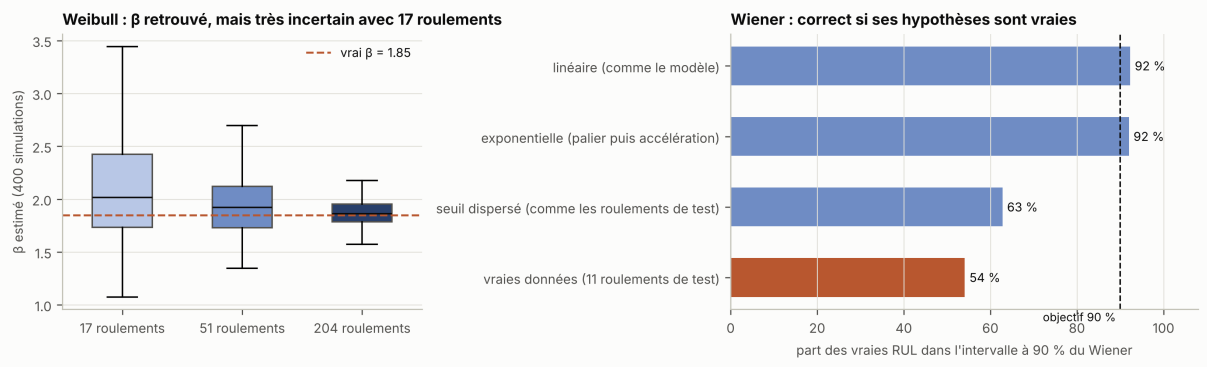


Figure 3.7 : Validation sur données simulées : estimation de β selon le nombre de roulements, et couverture de l'intervalle du Wiener.

3.5 Explicabilité (XAI)

Pour savoir sur quoi les modèles s'appuient, nous mélangeons au hasard une entrée et regardons de combien l'erreur augmente [12]. La figure 3.8 montre que les trois modèles utilisent surtout les **énergies de bandes de fréquence**, et pas seulement le temps écoulé depuis le défaut : ils lisent vraiment l'état du roulement. Les bandes de 1,6 à 9,6 kHz dominent, là où résonnent les chocs d'un défaut. Le processus de Wiener, lui, est explicable par construction : une pente, un seuil, un bruit.

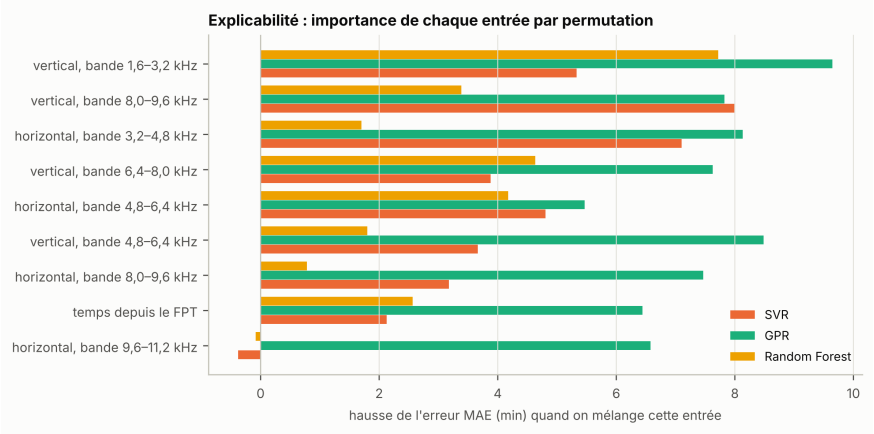


Figure 3.8 : Importance de chaque entrée par permutation, pour le SVR, le GPR et la forêt aléatoire.

3.6 Restitution dans un tableau de bord

Tous les résultats sont présentés dans un tableau de bord interactif en sept pages (figure 3.9) : vue d'ensemble, données et fiabilité, santé et premier défaut, pronostic de la RUL, comparaison des méthodes, décision et économie, tests et validation. Le thème est sombre (noir et bleu), chaque page a sa nuance de bleu, et la page économique permet de changer les coûts en direct.



Figure 3.9 : Page d'accueil du tableau de bord (Streamlit) : chiffres clés, démarche et classement des méthodes.

Conclusion

Après le premier défaut, les capteurs améliorent nettement la prédiction : le Wiener est le plus précis et le LSTM le plus prudent, mais les écarts entre méthodes ne sont pas significatifs avec 11 roulements. Les données simulées montrent que les méthodes sont correctes et que la principale faiblesse vient du seuil de défaillance, appris sur trop peu de roulements.

Chapitre 4

Décision de maintenance, économie et perspectives

Introduction

Une bonne prédiction ne sert que si elle aide à décider. Ce chapitre transforme les prédictions en stratégies de maintenance, compare leur coût, résume les indicateurs clés du projet et propose des pistes d'amélioration.

4.1 Hypothèses de l'analyse économique

Le jeu de données ne contient aucun coût : nous utilisons les hypothèses du tableau 4.1, exprimées en unités relatives (1 u = le coût d'un remplacement planifié, par exemple 1 000 DT). Elles sont modifiables en direct dans le tableau de bord, et l'étude de sensibilité ci-dessous montre leur effet.

Paramètre	Valeur	Signification
Coût d'un remplacement planifié C_p	1 u	pièce et main-d'œuvre, intervention prévue
Coût d'une panne C_c	5 u	intervention en urgence, arrêt de production, dégâts
Coût d'une fausse alarme	0,1 u	une inspection pour rien
Délai d'intervention	2 min	temps entre la décision et le remplacement (échelle de l'essai accéléré)
Seuil de décision s	10 min	on remplace quand la RUL prédite passe sous s

Tableau 4.1 : Hypothèses de l'analyse économique.

4.2 Optimisation de la maintenance préventive

Avec la loi de Weibull, le coût par heure $C(T)$ d'un remplacement à l'âge T est minimal pour $T^* = 224$ **min** (figure 4.1, à gauche) : on économise 23 % par rapport au tout correctif, en théorie. Ce gain existe parce que $\beta > 1$: un roulement vieux casse plus souvent qu'un neuf. Le tableau 4.2 montre que l'âge optimal et le gain dépendent beaucoup du rapport C_c/C_p : si une panne coûte à peine plus qu'un remplacement, le préventif ne sert à rien.

Rapport C_c/C_p	1,5	2	3	5	7	10
Âge optimal T^* (min)	858	520	336	224	179	143
Gain théorique / correctif	0 %	2 %	10 %	23 %	32 %	41 %

Tableau 4.2 : Sensibilité de l'âge optimal au rapport des coûts.

4.3 Comparaison des stratégies

Nous rejouons maintenant la vraie vie des 11 roulements de test avec chaque stratégie (figure 4.1, à droite, et tableau 4.3).

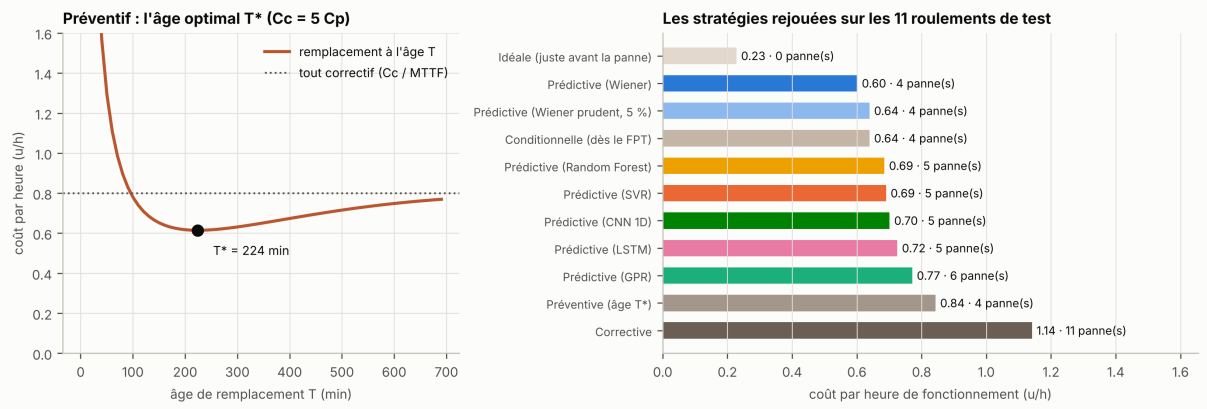


Figure 4.1 : À gauche : coût par heure d'un remplacement à l'âge T et âge optimal T^*. À droite : coût par heure de chaque stratégie, rejouée sur les 11 roulements de test.

Stratégie	Coût (u/h)	Pannes (sur 11)	Vie gaspillée	Gain / correctif
Corrective	1,14	11	0 min	—
Préventive à l'âge T^*	0,84	4	139 min	26 %
Conditionnelle (dès le défaut)	0,64	4	38 min	44 %
Prédictive (Wiener)	**0,60**	4	14 min	**47 %**
Prédictive (Wiener prudent, 5 %)	0,64	4	38 min	44 %
Prédictive (forêt aléatoire)	0,68	5	15 min	40 %
Prédictive (SVR)	0,69	5	18 min	40 %
Prédictive (CNN 1D)	0,70	5	26 min	39 %
Prédictive (LSTM)	0,73	5	41 min	36 %
Prédictive (GPR)	0,77	6	18 min	32 %
Idéale (juste avant la panne)	0,23	0	0 min	80 %

Tableau 4.3 : Bilan économique des stratégies sur les 11 roulements de test (vie gaspillée : moyenne sur les roulements remplacés avant la panne).

Trois enseignements :

- **Surveiller paie** : les stratégies conditionnelle et prédictives divisent presque le coût par deux par rapport au correctif, et font mieux que le préventif, qui jette en moyenne 139 min

de vie par roulement.

- **La prédiction de la RUL apporte un gain de plus** : le Wiener utilise mieux la vie restante (14 min gaspillées au lieu de 38) sans ajouter de panne. C'est la meilleure stratégie réaliste (gain de 47 %).
- **Les 4 pannes restantes sont inévitables avec des capteurs** : sur Bearing2_3, Bearing2_4, Bearing2_6 et Bearing2_7, le défaut apparaît 2 min ou moins avant la casse, ce qui ne laisse pas le temps d'intervenir. Le délai d'alerte doit être plus long que le délai d'intervention.

Le seuil s se règle comme un hyperparamètre : trop petit, on intervient trop tard ; trop grand, on remplace dès l'alarme.

4.4 Indicateurs clés (KPIs) du projet

Le tableau 4.4 rassemble les indicateurs clés, de la fiabilité jusqu'au coût.

Domaine	Indicateur	Valeur
Fiabilité	MTTF	375 min
	B10 / B50	125 min [78 ; 234] / 346 min [219 ; 573]
	Taux de défaillance à 300 min	0,20 défaillance par heure
Détection	Délai d'alerte médian (premier défaut → panne)	7,8 min
	Fausses alarmes annulées	14 (sur 8 roulements parmi 17)
	Tests dégradés à la troncature	3 sur 11
Pronostic	Meilleure RMSE	16,4 min (Wiener)
	Meilleur score PHM	0,084 (LSTM)
	Couverture de l'intervalle à 90 %	54 % (Wiener)
Économie	Gain de la meilleure stratégie	−47 % de coût par heure (Wiener prédictif)
	Pannes évitées	7 sur 11 (64 %)

Tableau 4.4 : Indicateurs clés de performance du projet.

4.5 Interprétation industrielle et limites

En usine, la démarche s'utiliserait en deux temps : la fiabilité de la population fixe un plan de base (inspection, stock de pièces de rechange), puis la surveillance vibratoire déclenche l'intervention roulement par roulement. Nos résultats ont cependant des limites :

- **peu de données** : 6 roulements d'apprentissage et des durées de vie de 38 à 467 min, même sous une même condition ;
- **défaillances brutales** : pour la plupart des roulements de test, le défaut détectable dure

moins de 17 min ;

- **intervalles trop étroits** : l'intervalle du Wiener ne contient la vraie RUL que dans 54 % des cas, à cause du seuil de défaillance ;
- **coûts et temps illustratifs** : l'essai est accéléré, et les coûts sont des hypothèses à remplacer par ceux de l'usine.

4.6 Perspectives

- **Mieux modéliser la dégradation** : modèle exponentiel ou filtre particulaire, et un seuil de défaillance appris par condition opératoire.
- **Calibrer l'incertitude** : élargir les intervalles à partir des erreurs observées, par exemple avec la prédiction conforme, pour atteindre vraiment 90 %.
- **Autres réseaux** : GRU et TCN, apprentissage par transfert d'une condition à l'autre [15].
- **Plus de covariables** : température du roulement (mesurée sur certains essais PRONOSTIA), lubrification, profil de charge réel.
- **Explicabilité plus fine** : valeurs de Shapley pour expliquer chaque prédiction, pas seulement le modèle.
- **Déploiement** : calcul en temps réel près de la machine et alertes envoyées à l'équipe de maintenance.

Conclusion

La surveillance vibratoire, associée à une prédiction de la RUL, réduit le coût de maintenance d'environ moitié dans notre étude, à condition que le défaut soit détecté assez tôt pour intervenir. Le processus de Wiener offre le meilleur compromis entre précision, simplicité et explicabilité.

Conclusion générale

Ce projet a suivi toute la démarche de la sûreté de fonctionnement sur des roulements réels, du fichier de vibration jusqu'à la décision de maintenance, en quatre sprints.

La **fiabilité de la population**, calculée en tenant compte des roulements censurés, suit une loi de Weibull de forme $\beta = 1{,}85$: un roulement sur dix casse avant 125 min (B10) et la moitié avant 346 min (B50). Avec seulement 6 défaillances, ces valeurs restent incertaines, comme l'ont confirmé le bootstrap et les données simulées. La charge, ajoutée comme covariable, raccourcit nettement la durée de vie.

La **surveillance vibratoire** détecte le premier défaut en médiane 7,8 min avant la panne, avec une règle simple qui fonctionne en temps réel. Après ce défaut, toutes les méthodes fondées sur les capteurs prédisent bien mieux que la fiabilité seule. Le processus de Wiener bayésien est le plus précis (RMSE de 16,4 min) et le plus simple à expliquer ; le LSTM est le plus prudent. Avec 11 roulements de test, les écarts entre ces méthodes ne sont toutefois pas significatifs.

Sur le plan **économique**, rejouer la vie des roulements de test montre qu'une maintenance prédictive fondée sur le Wiener réduit le coût par heure de 47 % par rapport au correctif, et fait mieux que le remplacement préventif à l'âge optimal. La limite principale est physique : quand le défaut apparaît moins de 2 min avant la casse, aucune méthode ne laisse le temps d'intervenir.

Les tests sur données simulées ont aussi montré d'où vient la principale faiblesse : le seuil de défaillance, appris sur trop peu de roulements, rend les intervalles d'incertitude trop étroits. Les prochaines étapes sont donc claires : plus d'essais, un seuil appris par condition, des intervalles calibrés, et d'autres variables comme la température.

Au-delà des chiffres, ce travail nous a appris qu'un bon pronostic ne vaut que par la décision qu'il permet, et qu'il faut toujours tester une méthode là où l'on connaît la réponse avant de lui faire confiance.

Bibliographie

[1] P. Nectoux, R. Gouriveau, K. Medjaher, E. Ramasso, B. Chebel-Morello, N. Zerhouni, and C. Varnier, "PRONOSTIA : An experimental platform for bearings accelerated degradation tests," in *Proc. IEEE Int. Conf. Prognostics and Health Management (PHM)*, (Denver, CO, USA), pp. 1–8, 2012.

[2] FEMTO-ST Institute, "IEEE PHM 2012 prognostic challenge : Outline, experiments, scoring of results, winners." Document du challenge, Besançon, France, 2012.

[3] AFNOR, "Maintenance – terminologie de la maintenance." Norme NF EN 13306, 2018.

[4] A. K. S. Jardine, D. Lin, and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, no. 7, pp. 1483–1510, 2006.

[5] ISO, "Condition monitoring and diagnostics of machines – data processing, communication and presentation – part 1 : General guidelines." Norme ISO 13374-1, 2003.

[6] Y. Lei, N. Li, L. Guo, N. Li, T. Yan, and J. Lin, "Machinery health prognostics : A systematic review from data acquisition to RUL prediction," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 104, pp. 799–834, 2018.

[7] X.-S. Si, W. Wang, C.-H. Hu, and D.-H. Zhou, "Remaining useful life estimation – a review on the statistical data driven approaches," *European Journal of Operational Research*, vol. 213, no. 1, pp. 1–14, 2011.

[8] W. Weibull, "A statistical distribution function of wide applicability," *Journal of Applied Mechanics*, vol. 18, pp. 293–297, 1951.

[9] Z. Zhang, X. Si, C. Hu, and Y. Lei, "Degradation data analysis and remaining useful life estimation : A review on Wiener-process-based methods," *European Journal of Operational Research*, vol. 271, no. 3, pp. 775–796, 2018.

[10] H. Drucker, C. J. C. Burges, L. Kaufman, A. Smola, and V. Vapnik, "Support vector regression machines," in *Advances in Neural Information Processing Systems 9*, pp. 155–161, 1997.

[11] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. Cambridge, MA, USA : MIT Press, 2006.

[12] L. Breiman, "Random forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[13] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

[14] X. Li, Q. Ding, and J.-Q. Sun, "Remaining useful life estimation in prognostics using deep convolution neural networks," *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 172, pp. 1–11, 2018.

[15] H. Dhungana, T. Rykkje, and A. S. Lundervold, "Bearing prognostics using the PRONOSTIA data : A comparative study," *IEEE Access*, vol. 13, 2025.

[16] J. Coble and J. W. Hines, "Identifying optimal prognostic parameters from data : A genetic algorithms approach," in *Proc. Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society*, 2009.

[17] E. L. Kaplan and P. Meier, "Nonparametric estimation from incomplete observations," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 53, no. 282, pp. 457–481, 1958.

[18] H. Akaike, "A new look at the statistical model identification," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 19, no. 6, pp. 716–723, 1974.

[19] F. Ben Hmida, "Sûreté de fonctionnement : introduction, fiabilité, maintenabilité." Support de cours, ENSIT, Tunis, 2022.

[20] B. Efron, "Bootstrap methods : Another look at the jackknife," *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.

[21] ISO, "Rolling bearings – dynamic load ratings and rating life." Norme ISO 281, 2007.

[22] J. D. Kalbfleisch and R. L. Prentice, *The Statistical Analysis of Failure Time Data*. Hoboken, NJ, USA : Wiley, 2nd ed., 2002.

[23] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.

[24] M. Friedman, "The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 32, no. 200, pp. 675–701, 1937.

[25] R. E. Barlow and F. Proschan, *Mathematical Theory of Reliability*. New York, NY, USA : Wiley, 1965.

Annexes

Annexe A – Paramètres et hypothèses

Élément	Valeur retenue
État sain de référence	fichiers 31 à 150 (de 5 à 25 min)
Lissage	moyenne glissante sur 6 mesures (1 min), passé seulement
Premier défaut	3 σ, 3 mesures consécutives, annulation après 5 min sous le seuil
Entrées des modèles	8 énergies de bandes d'ondelettes et le temps depuis le premier défaut
Indicateur de santé	énergie de la bande 6,4–8,0 kHz (axe vertical), seuil $D = 3{,}34 \pm 0{,}63$
Wiener	$\mu_0 = 0{,}281$ /min, $s_0 = 0{,}276$ /min, $\sigma = 0{,}245$, 2 000 tirages
SVR	$C = 1$, $\gamma = 0{,}1$, $\varepsilon = 0{,}05$
GPR	noyau RBF + bruit blanc, longueur de départ 1,0
Forêt aléatoire	300 arbres, 50 % des entrées par nœud, 5 exemples par feuille
LSTM / CNN 1D	32 unités, fenêtre de 6 mesures / 16 filtres, fenêtre de 12 mesures
Économie	$C_p = 1$ u, $C_c = 5$ u, fausse alarme 0,1 u, délai 2 min, seuil 10 min
Graine aléatoire	42 (tous les résultats se refont à l'identique)

Tableau 4.5 : Paramètres et hypothèses du projet.

Annexe B – Code, tests et bibliographie

Organisation du code. Le projet (Python, scikit-learn, lifelines, Keras) tient en quatre scripts, à lancer dans l'ordre :

- `1_extraire_features.py` : des signaux bruts aux features ;
- `2_lancer_pipeline.py` : sprints 2 à 4 (santé, modèles, évaluation) ;
- `3_figures_rapport.py` : les figures du rapport ;
- `4_analyses_complementaires.py` : vraisemblance, covariables, XAI, économie.

Le dossier `src/` contient un module par étape, `dashboard/` le tableau de bord (`streamlit run dashboard/app.py`) et `tests/` les 29 tests automatiques (`python -m pytest`).

Reproductibilité. Chaque exécution enregistre la date, la durée et les versions des bibliothèques (`results/run_info.json`) ; seuls les réseaux de neurones varient un peu d'un PC à l'autre.

Bibliographie. Les références, au format IEEE, sont dans `references.bib`, qui s'importe directement dans Zotero. Le connecteur Zotero du navigateur ajoute une référence depuis Google Scholar ou IEEE Xplore en un clic ; ses modules pour Word et Google Docs citent au même format.

Résumé

Ce rapport présente une étude comparative de pronostic de défaillance de roulements sur les données réelles du banc PRONOSTIA (FEMTO-ST, challenge IEEE PHM 2012). La fiabilité de la population, estimée par maximum de vraisemblance en tenant compte des roulements censurés, suit une loi de Weibull (β = 1,85) : B10 = 125 min et B50 = 346 min, avec de larges intervalles de confiance. Un défaut est détecté par la règle des 3 σ en médiane 7,8 min avant la panne, et un indicateur de santé est construit à partir d'énergies de bandes d'ondelettes. Sept méthodes de prédiction de la durée de vie résiduelle sont comparées : le processus de Wiener bayésien est le plus précis (RMSE de 16,4 min) et le LSTM le plus prudent. Des tests sur données simulées, des tests statistiques et une analyse d'explicabilité valident la démarche. Enfin, une maintenance prédictive fondée sur le Wiener réduit le coût par heure de 47 % par rapport au correctif.

Mots-clés : fiabilité, loi de Weibull, vraisemblance, durée de vie résiduelle, processus de Wiener, apprentissage automatique, maintenance prédictive.

Abstract

This report presents a comparative study of bearing failure prognostics on the real PRONOSTIA dataset (FEMTO-ST, IEEE PHM 2012 challenge). The population reliability, estimated by maximum likelihood with right-censored bearings, follows a Weibull distribution (β = 1.85): B10 = 125 min and B50 = 346 min, with wide confidence intervals. A first defect is detected by a 3-sigma rule a median of 7.8 min before failure, and a health indicator is built from wavelet band energies. Seven remaining useful life methods are compared: the Bayesian Wiener process is the most accurate (RMSE of 16.4 min) and the LSTM the most cautious. Tests on simulated data, statistical tests and an explainability analysis validate the approach. Finally, a predictive maintenance policy based on the Wiener model cuts the cost per hour by 47% compared with corrective maintenance.

Keywords: reliability, Weibull distribution, likelihood, remaining useful life, Wiener process, machine learning, predictive maintenance.

ملخص

يقدّم هذا التقرير دراسة مقارنة لتنبّؤ أعطال المحامل الدوّارة اعتمادًا على البيانات الحقيقية لمنصّة PRONOSTIA (معهد FEMTO-ST، تحدّي IEEE PHM 2012). تتبع موثوقية مجموعة المحامل، المقدَّرة بطريقة الإمكان الأعظم مع مراعاة البيانات المبتورة، قانون فايبل ($\beta = 1{,}85$): B10 = 125 دقيقة وB50 = 346 دقيقة، مع مجالات ثقة واسعة. يُكتشف أوّل عيب بقاعدة الثلاثة انحرافات معيارية قبل العطل بـ 7,8 دقائق في المتوسّط الوسيط، ويُبنى مؤشّر للحالة الصحّية من طاقات حزم التحويل المويجي. تُقارَن سبع طرق لتقدير العمر المتبقّي: عملية فينر البايزية هي الأدقّ (جذر متوسّط مربّع الخطأ 16,4 دقيقة) وشبكة LSTM هي الأكثر حذرًا. وتؤكّد الاختبارات على بيانات محاكاة والاختبارات الإحصائية وتحليل قابلية التفسير صحّة المنهجية. وأخيرًا، تخفّض الصيانة التنبّؤية المعتمدة على نموذج فينر كلفة الساعة بنسبة 47 ٪ مقارنةً بالصيانة التصحيحية.

الكلمات المفاتيح: الموثوقية، قانون فايبل، الإمكان الأعظم، العمر المتبقّي، عملية فينر، تعلّم الآلة، الصيانة التنبّؤية.